

Experiência do Usuário

Introdução

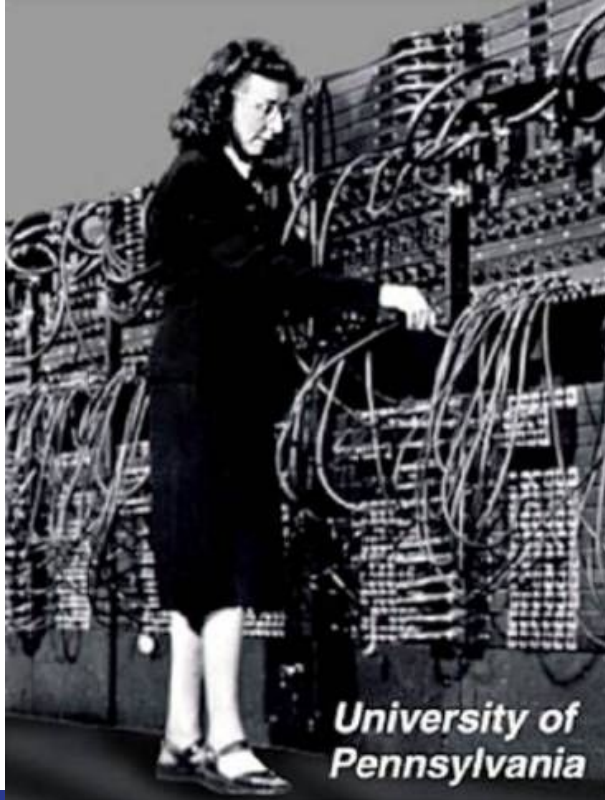
Interfaces Humano-Computador

“A maneira como o usuário interage com o computador é tão importante quanto a computação por ela mesma; em outras palavras, a interface usuário, como tem sido chamada, é tão fundamental para a computação como qualquer configuração de processador, sistema operacional ou ambiente de programação”

John Anderson (1989)



Interfaces Humano-Computador



Interação com
ENIAC

Interfaces Humano-Computador



```
mseti.pl V0.0.1 Jan Windischmann <jan@windischmann.de>
-----
done workunits: 2
left: 28
current directory: setiathome03
CPU time: 1h 25m 6s
remain: 4h 8m 53s

[#####-----] 25.48 %

press ctrl-c to quit
█
```

Interação
Modo Texto

Interfaces Humano-Computador



Interfaces Humano-Computador



Dispositivos de
Realidade Virtual

Interfaces Humano-Computador



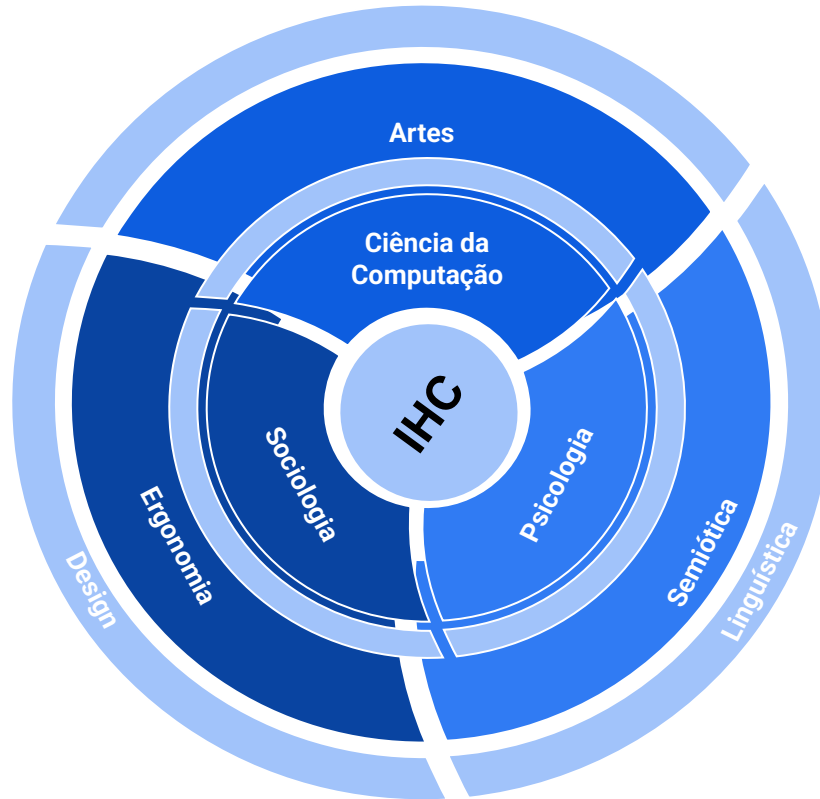
Interfaces Humano-Computador

“IHC é a disciplina preocupada com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles.”

H. Rocha



Áreas envolvidas em IHC





Interfaces Humano-Computador

Definições

Interfaces Humano-Computador

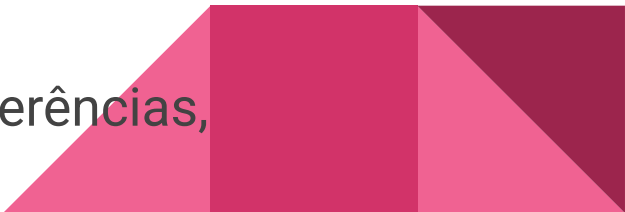
- Interface interliga dois sistemas
- *“É a parte de um sistema computacional com a qual uma pessoa entra em contato física, perceptiva e conceitualmente.”* Moran
- *“Designa um dispositivo que garante a comunicação entre dois sistemas informáticos distintos ou de um sistema informático e uma rede de comunicação.”*
Pierre Levy

Interfaces Humano-Computador

- *“Aspectos do sistema com os quais o usuário entra em contato, consistindo de uma linguagem de entrada para o usuário e de saída para a máquina e um protocolo para interação.”* Anamaria de Moraes
- *“... o hardware e o software do computador que apresentam informações para o usuário e permitem ao usuário interagir com a informação e o computador.”* Mendel (1997)



Interfaces Humano-Computador

- Hardware
 - Envolve dispositivos que fazem a interação com o sistema: teclado, mouse, vídeo....
 - Software
 - Envolve todos os componentes que o usuário vê, ouve, aponta, toca na tela para interagir com o computador, bem como a informação com que o usuário trabalha.
 - Inclui também informação on-line: manuais, referências, help, tutoriais
- 

Interfaces Humano-Computador

Em suma:

- É o conjunto de hardware e software que permite ao usuário comunicar-se com o computador e permite ao computador apresentar as informações aos usuários
- *front-end*
- inclui os aspectos cognitivos e emocionais do usuário durante a comunicação



Interfaces Humano-Computador

- A interface deve levar o usuário a ter independência na interação, tranquilidade e produtividade
- A forma das interfaces reflete a qualidade física das partes da interação
- As interfaces geram
 - Sucesso
 - Competição
 - e têm mudado a vida das pessoas

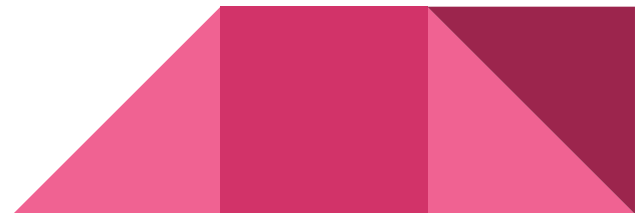
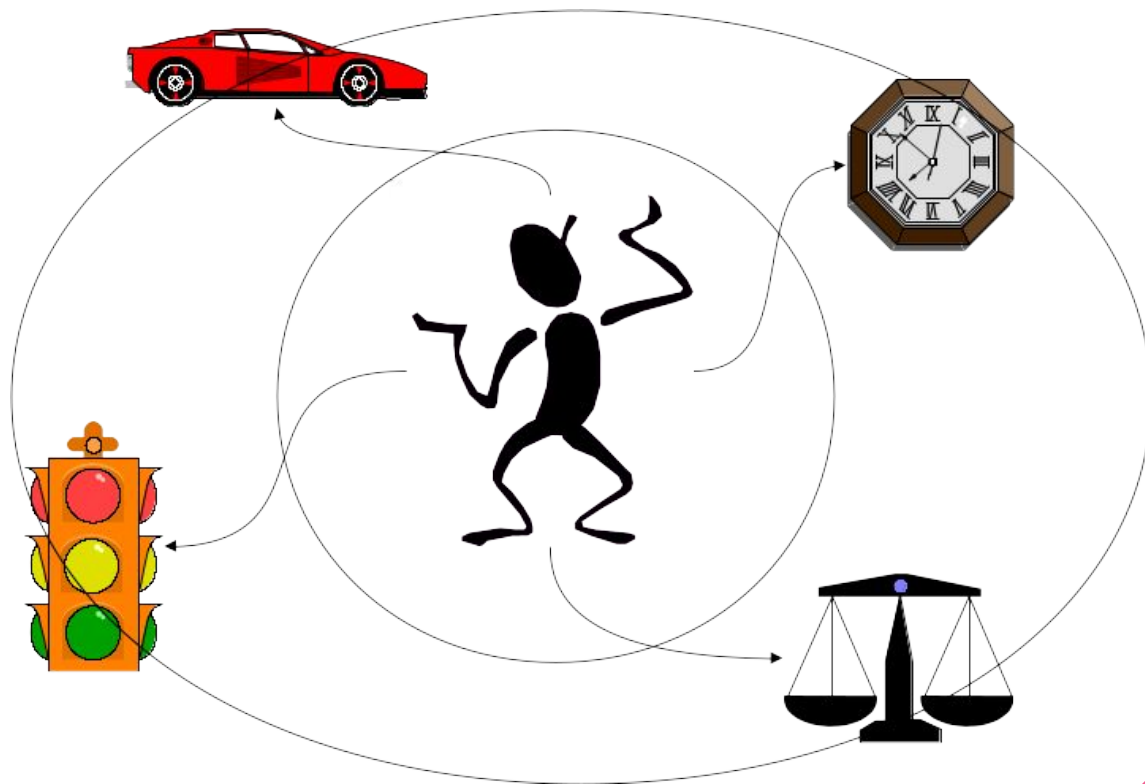
“Pessoas devem aprender a tarefa e não a tecnologia.”

H. Rocha

Evolução Histórica

Geração	Hardware	Usuários	Interface
Até 1945	Mecânica e eletromecânica	Inventores	-
1945-1955	Válvulas; enorme; muitas falhas	Especialistas e pioneiros	Programação; batch
1955-1965	Transistores; utilizados fora de laboratórios	Profissionais de computação	Linguagens de comando
1965-1980	Circuito integrado	Grupos especializados sem conhecimento computacional	Menus hierárquicos e preenchimento de formulários
1980-1995	VLSI	Profissionais de todo o tipo e curiosos	WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device)
1995 -	Integração de alta escala	Todas as pessoas	Interfaces não baseadas em comandos

Interação Humana



Interfaces Humano-Computador

- Como acontece a interação humana com os objetos do mundo real?
 - Experiências anteriores com esses objetos ou semelhantes
 - Expectativa de como poderia “acontecer” / “funcionar” (o que espera que aconteça)
 - Expectativa e Experiência
 - emoções (rir, chorar, medo...) são usadas por diretores de filmes para planejar seus trabalhos
 - Mudando o comportamento normal dos objetos do mundo real, emoções diferentes são geradas
- 

Interfaces Humano-Computador

- Psicologia Cognitiva
- Pessoas tendem a simplificar o mundo e relacionar o NOVO e DESCONHECIDO às experiências com objetos/coisas que sabem como são.



Interfaces Humano-Computador

- Computador: usuário com pouca experiência, pode ter expectativa não alcançada
 - frustrante, enjoado e até mesmo perigoso!
- Exemplo: embalagens, máquinas, portas



Interfaces Humano-Computador

Experiências com
mundo real, hardware,
SO, programas

Expectativa de como
as coisas podem
funcionar

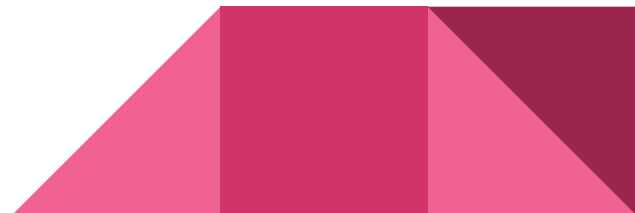
**Execução das
Tarefas no Computador
pelo Usuário**

```
graph TD; A[Experiências com mundo real, hardware, SO, programas] --> C[Execução das Tarefas no Computador pelo Usuário]; B[Expectativa de como as coisas podem funcionar] --> C;
```

The diagram consists of three yellow rectangular boxes. Two boxes are positioned at the top, one on the left and one on the right. Arrows from the bottom of each of these two boxes point towards a single, larger yellow box centered below the space between them. The text in the boxes is black. The bottom box contains bold text. The background of the slide is white, with a dark blue horizontal bar at the very bottom and a decorative geometric shape in shades of pink and purple in the bottom right corner.

Metáforas

- Metáforas mostram uma forma de funcionamento da interface
- Proporcionam um modelo mental
- Exemplos



Metáforas

- Metáforas mostram uma forma de funcionamento da interface
- Proporcionam um modelo mental
- Exemplos
 - Trânsito **engarrafado**
 - **Atacar, defender, destruir** um argumento
 - **Arrastar, copiar/colar** arquivos
 - Metáfora do escritório: GUI e OOI (pastas, arquivos, blocos de notas...)

Metáforas

- Transferência de conhecimento do mundo real para os computadores (projeto de interfaces)

“Metáforas são modelos naturais que permitem usar conhecimento familiar de objetos concretos e experiências para dar estrutura a conceitos abstratos.”

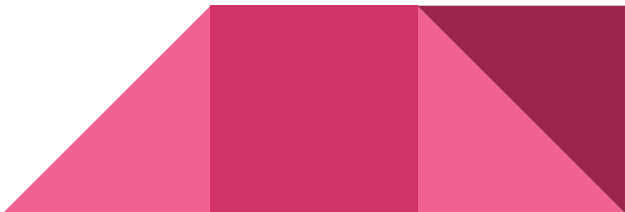
H. Rocha

Projetando IHC com qualidade

- Software de Qualidade: intuitivo, completo e, o mais importante, que funciona
- Desenvolvedores: lançam versões beta; porém a maioria já faz a versão 1.0 do software
- A Interface de usuário é um componente crítico da qualidade de software
atenção nos últimos anos

“A melhor interface é aquela que não é notada.”

C. Rocha



Interfaces Humano-Computador

- Idéias básicas para o projeto:

- Pergunte ao usuário
- Projete com os usuários
- Conduza testes de usabilidade

- Usabilidade = Qualidade da Interação

- Facilidade de aprendizado
- Flexibilidade de interação
- Robustez de interação

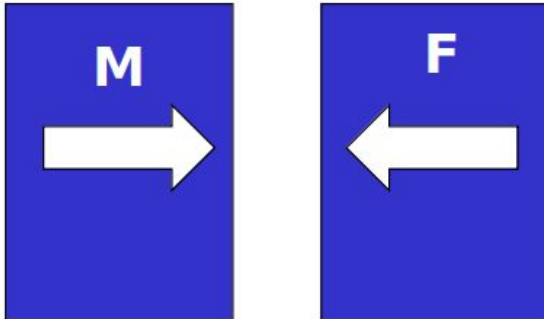
Projeto de Interfaces

- Desenvolvimento de produtos é mais arte que ciência
- É necessário conhecer muito sobre:
 - Quem são realmente os usuários
 - Quais tarefas os usuários estão tentando executar
 - Como os usuários usam seus computadores (e se usam!?)



Interfaces Humano-Computador

- Desenvolvedores
 - nem sempre conhecem seus usuários
 - geralmente conhecem muito sobre computadores
- Interfaces ambíguas



Interfaces Humano-Computador

- Analisar fatores humanos críticos ao projeto de interface
 - Quais os objetivos do usuário?
 - Qual o perfil do usuário?
- Considerar
 - **Usuário como Parte Integrante do Sistema**
 - **Usuário necessita de Múltiplos Estilos de Interface**



Usuário como parte integrante do sistema

- Interface é desenvolvida para compatibilizar as necessidades do usuário com as capacidades do computador
- Objetivos do usuário
 - Quais são os seus objetivos como usuário do computador?
 - Quais são os objetivos de usuários de programas desenvolvidos por você?
 - Você entendeu esses objetivos?



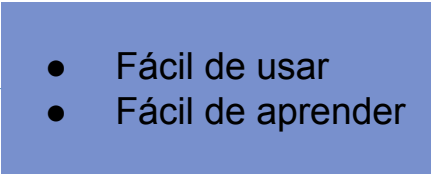
Usuário como parte integrante do sistema

- Atendendo os objetivos do usuário pode-se aumentar:
 - produtividade
 - exatidão
 - satisfação
 - segurança com o computador
- Os usuários têm diferentes objetivos, depende de quem são e do que estão fazendo
 - a **interface** deve estar de acordo



Usuário como parte integrante do sistema

- Atendendo os objetivos do usuário pode-se aumentar:
 - produtividade
 - exatidão
 - satisfação
 - segurança com o computador
- Os usuários têm diferentes objetivos, depende de quem são e do que estão fazendo
 - a **interface** deve estar de acordo

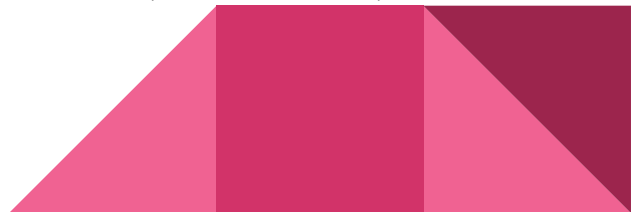
- 
- Fácil de usar
 - Fácil de aprender

Usuário necessita de múltiplos estilos de interface

- Não existirá somente uma ferramenta, programa ou interface perfeita, uma vez que os usuários estão constantemente mudando seus objetivos de acordo com as tarefas que eles realizam.
- Usuários não precisam diferentes interfaces e programas para diferentes tarefas, mas seu nível de experiência pode mudar com uma tarefa enquanto usando um programa.
- Ex.: editor de textos, software para webconferência (GUI, atalhos...)

Interfaces Humano-Computador

- Diferentes técnicas de interface são mais apropriadas para diferentes tarefas
- Por esse motivo, muitos SO e programas oferecem mais de um estilo de interação com o usuário
- Os vários níveis de usuários sentem-se confortáveis: novos, eventuais, experientes, especialistas



Modelos mentais

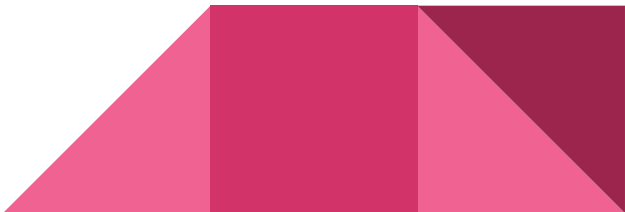
- 3 modelos mentais ou conceituais (definição formal da experiência e expectativa)
 - Usuário
 - Programador
 - Projetista



Modelo do Usuário

- Crianças
 - explorar interface, pensar, curiosidade, aprendizado
 - Adultos
 - não são acostumados a explorar uma interface sem expectativas
 - Experiências anteriores negativas podem levar a comportamento supersticioso
- 

Modelo do Usuário

- Baseado na experiência e expectativa
 - Para obter informações do usuário:
 - Analisar as tarefas do usuário - observar o seu trabalho
 - Revisar e entrevistar os usuários potenciais
 - Visitar o local de trabalho do usuário
 - *Feedback* dos usuários
 - Testes de Usabilidade
- 

Modelo do Programador

- Mais fácil de visualizar
 - Explícito
 - Pode ser definido formalmente
- Envolve
 - Plataforma de Desenvolvimento
 - Sistema Operacional
 - Ferramentas de Desenvolvimento
 - Diretrizes de Programação
 - Especificações necessárias para construção de software



Modelo do Programador

- Mais fácil de visualizar

- Explícito
- Pode ser definido formalmente

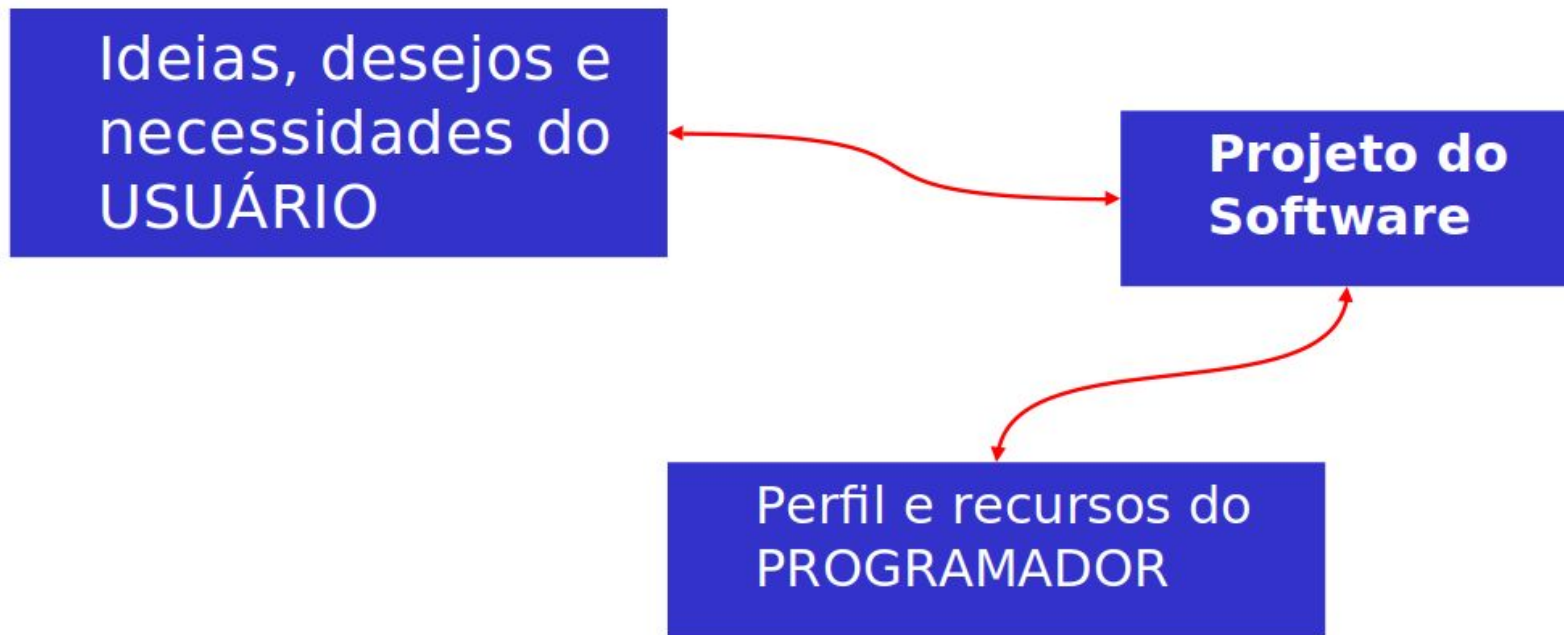
- Envolve

- Plataforma de Desenvolvimento
- Sistema Operacional
- Ferramentas de Desenvolvimento
- Diretrizes de Programação
- Especificações necessárias para construção de software

- Esse modelo não necessariamente provê um programador com habilidade de construir a interface para usuário mais apropriada
- Voltados para a construção de seus produtos

Modelo do Projetista

- Mapeia o modelo do usuário e do programador para o modelo do sistema



Interfaces Humano-Computador

- Descreve os objetos que o usuário trabalha na realização de suas tarefas, sua apresentação e técnicas de interação usadas para manipular os objetos do usuários.
- Observando sempre os recursos tecnológicos disponíveis.



No Projeto de Interfaces, observar...

- Visibilidade e propriedades dos objetos
 - As ações a serem executadas devem estar visíveis na interface
 - Ações pretendidas e ações reais
 - Visibilidade dos efeitos das operações para saber se houve sucesso
 - Propriedades percebidas e propriedades reais dos objetos
 - Cadeira
 - Pasta



No Projeto de Interfaces, observar...

- Visibilidade e propriedades dos objetos
 - As ações a serem executadas devem estar visíveis na interface
 - Ações pretendidas e ações reais
 - Visibilidade dos efeitos das operações para saber se houve sucesso
 - Propriedades percebidas e propriedades reais dos objetos
 - Cadeira
 - Pasta

“Quando os objetos necessitam de rótulos ou instruções, o design não está bom.”

H. Rocha

No Projeto de Interfaces, observar...

- Bom modelo conceitual
 - Prever o efeito das ações
 - Operar “no claro”
- Bom mapeamento
 - Relação entre duas entidades
 - Exemplos
 - dirigir um carro
 - transferir uma ligação telefônica
- Feedback
 - Resposta às ações
 - Desenhar com um lápis que não risca. Qual o feedback?



No Projeto de Interfaces, observar...

- Bom modelo conceitual
 - Prever o efeito das ações
 - Operar “no claro”
- Bom mapeamento
 - Relação entre duas entidades
 - Exemplos
 - dirigir um carro
 - transferir uma ligação telefônica
- Feedback
 - Resposta às ações
 - Desenhar com um lápis que não risca. Qual o feedback?



Como saber se a operação foi bem sucedida?

Bibliografia

MANDEL, Theo. **Elements of user interface design**. New York: John Wiley & Sons, 1997.

ROCHA, H. V.; BARANAUSKAS, M. C. C. **Design e avaliação de interfaces humano computador**. São Paulo: Unicamp, 2003.

